DESIGN DE ARTEFATOS DIGITAIS

Professora: Jeneffer Ferreira



OI, EU SOU

Jeneffer Ferreira

Nome:
Jeneffer Cristine Ferreira

Graduação:
Bacharelado em Ciência da Computação

Mestrado:
Inteligência Artificial – área:
Processamento de Imagens

Área de Atuação:
Inteligência Artificial na Educação, Tecnologias Educacionais, UX Design, Design Instrucional



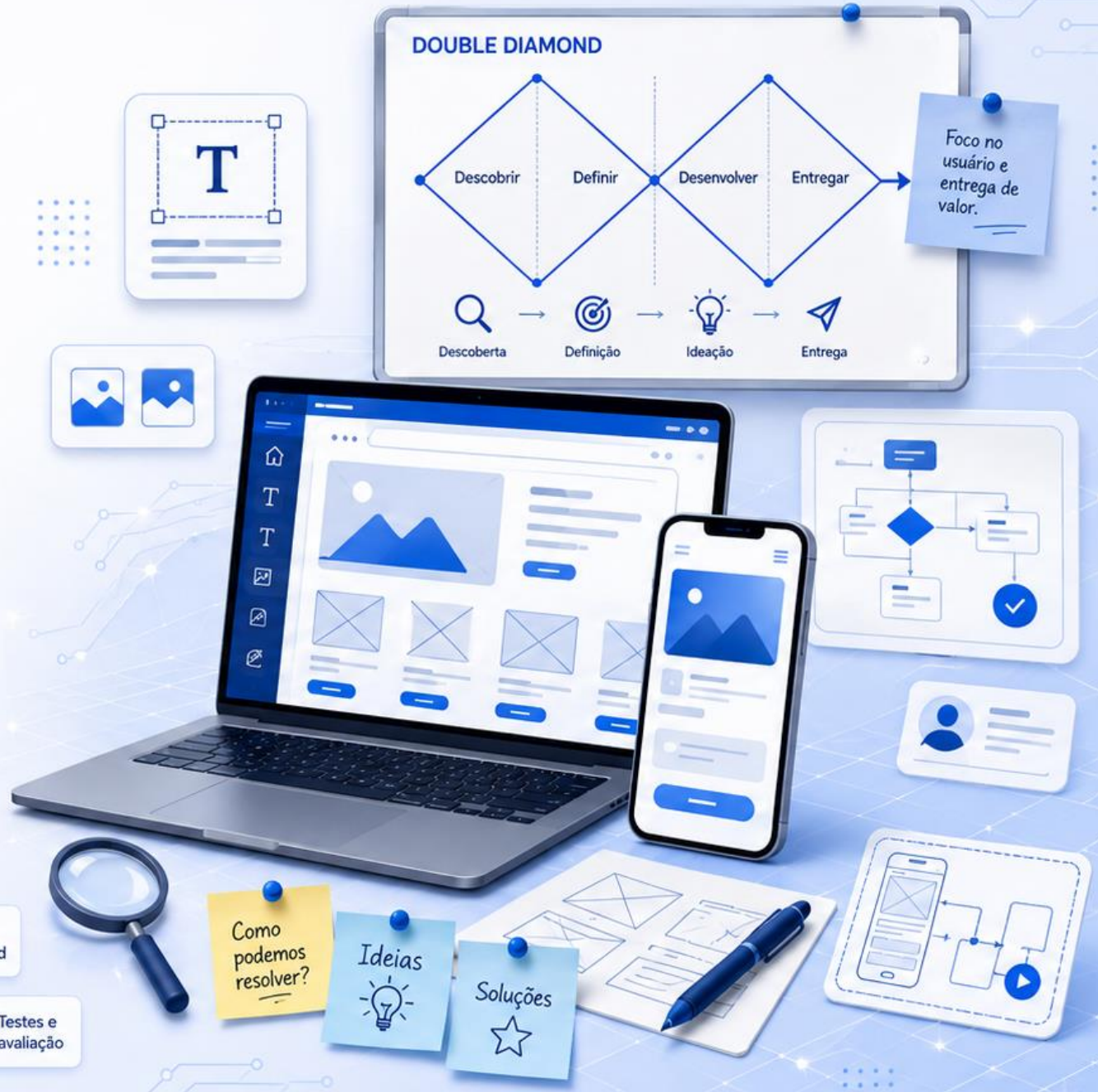
EMENTA

Disciplina: **Design de Artefatos Digitais**

Introduzir o(a) discente aos principais conceitos e práticas das metodologias projetuais a partir da abordagem do Projeto de Produtos Digitais, Design Thinking, Design Sprint e Experiência do Usuário (UX), estruturados nas etapas de **Descoberta**, **Definição**, **Ideação** e **Entrega**, conforme o framework **Double Diamond**.

Compreender os conceitos básicos relacionados à concepção de artefatos digitais, contemplando a investigação de problemas, identificação das necessidades dos usuários, geração de alternativas, prototipação, testes e avaliação das soluções propostas.

- Projeto de Produtos Digitais
- Design Thinking
- Design Sprint
- Experiência do Usuário (UX)
- Double Diamond
- Descoberta
- Definição
- Ideação
- Entrega
- Prototipação
- Testes e avaliação



OBJETIVO GERAL

Disciplina: **Design de Artefatos Digitais**

Capacitar o(a) estudante para **conceber, planejar e desenvolver** produtos e artefatos digitais centrados nas necessidades dos usuários, utilizando metodologias, técnicas e ferramentas de **Design Thinking, Design Sprint, Experiência do Usuário – UX e Double Diamond.**

Espera-se que o estudante seja capaz de **investigar problemas, compreender usuários e contextos, gerar alternativas, selecionar soluções, desenvolver protótipos** e **avaliar propostas** de artefatos digitais considerando aspectos tecnológicos, humanos e de negócio.



COMPETÊNCIAS E AÇÕES ESPERADAS

1. **Investigar problemas**
   Identificar e analisar desafios reais e oportunidades de melhoria.
2. **Compreender usuários e contextos**
   Aplicar técnicas de pesquisa para entender necessidades, comportamentos e ambientes.
3. **Gerar alternativas**
   Explorar ideias e possibilidades de solução de forma criativa e colaborativa.
4. **Selecionar soluções**
   Avaliar alternativas e escolher as mais adequadas e viáveis.
5. **Desenvolver protótipos**
   Materializar ideias em protótipos para testar conceitos e fluxos.
6. **Avaliar propostas**
   Testar, medir e iterar soluções para gerar valor ao usuário e ao negócio.

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS

A disciplina pretende desenvolver as seguintes competências:

1 Competência investigativa
Capacidade de investigar problemas reais, compreender contextos e identificar necessidades de usuários e organizações.

2 Competência criativa
Capacidade de utilizar métodos e técnicas de criatividade para gerar diferentes possibilidades de solução.

3 Competência projetual
Capacidade de estruturar processos de desenvolvimento de artefatos digitais utilizando metodologias de Design.

4 Competência tecnológica
Conhecimento de ferramentas digitais que auxiliem na concepção, representação e prototipação de produtos.

5 Competência de análise
Capacidade de analisar informações provenientes de entrevistas, questionários, observações e outros métodos de pesquisa.

6 Competência de resolução de problemas
Capacidade de identificar problemas e desenvolver soluções digitais adequadas aos usuários e às organizações.

7 Competência colaborativa
Capacidade de desenvolver atividades integradas com equipes multidisciplinares.

8 Competência de comunicação
Capacidade de comunicar ideias, resultados de pesquisas e propostas de produtos digitais de forma clara e objetiva.

9 Competência de prototipação
Capacidade de transformar ideias abstratas em representações visuais e protótipos testáveis.

10 Competência de avaliação
Capacidade de testar soluções digitais com usuários, analisar resultados e propor melhorias.



CRONOGRAMA

Aula	Data	Conteúdo principal
01	12/08/2026	Introdução ao Design de Artefatos Digitais
02	19/08/2026	Design Thinking
03	26/08/2026	Design Sprint
04	02/09/2026	Double Diamond
05	09/09/2026	Pesquisa com Usuários
06	16/09/2026	Benchmarking
07	23/09/2026	Entrevistas e Questionários
08	30/09/2026	Personas e Público-Alvo
09	07/10/2026	Mapa de Empatia
10	14/10/2026	Jornada do Usuário e Definição
11	21/10/2026	Ideação e Técnicas Criativas
12	28/10/2026	Seleção e Avaliação de Alternativas
13	04/11/2026	Prototipação de Baixa Fidelidade
14	11/11/2026	Prototipação de Média/Alta Fidelidade
15	18/11/2026	Testes de Usabilidade
16	25/11/2026	Apresentação dos Projetos

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

PROJETO DE IDEAÇÃO DE SOFTWARE

Professora Jeneffer Cristine Ferreira



1ª AVALIAÇÃO

- Atividades em sala de aula - **50%**
- Projeto - **50%**

10,0 pontos

2ª AVALIAÇÃO

- **100%** nota do **PORTO**

10,0 pontos

2ª CHAMADA

- Prova Escrita

10,0 pontos

PROVA FINAL

- Prova Escrita

10,0 pontos

OBSERVAÇÃO: Todas as avaliaçcões valem 10,0 pontos cada.

O que é Design?



A palavra Design está relacionada ao ato de **planejar**, **projetar**, **organizar** e **desenvolver** soluções para atender a determinadas **necessidades**.

Muitas vezes, quando se fala em Design, as pessoas pensam apenas em **beleza**, **cores**, **desenhos**, **logotipos** ou aparência visual.
Entretanto, o Design é muito mais amplo.
Ele envolve a criação de soluções que sejam, ao mesmo tempo,

ÚTEIS
Atendem a uma necessidade real.

FUNCIONAIS
Funcionam bem e de forma eficiente.

COMPREENSÍVEIS
São fáceis de entender e usar.

ACESSÍVEIS
Podem ser usados por todas as pessoas.

ADEQUADAS
São apropriadas ao contexto e ao público-alvo.

CENTRADAS NAS PESSOAS
Colocam o usuário no centro das decisões.

Design é resolver problemas de pessoas reais com criatividade, **estratégia e empatia.**

De forma simples, podemos dizer:

Design é o processo de compreender um problema e projetar uma solução adequada para ele.



1. COMPREENDER

Entender as reais necessidades e o problema das pessoas.



2. ANALISAR

Coletar informações, investigar e analisar o contexto.



3. PROJETAR

Criar ideias e projetar uma solução que faça sentido.



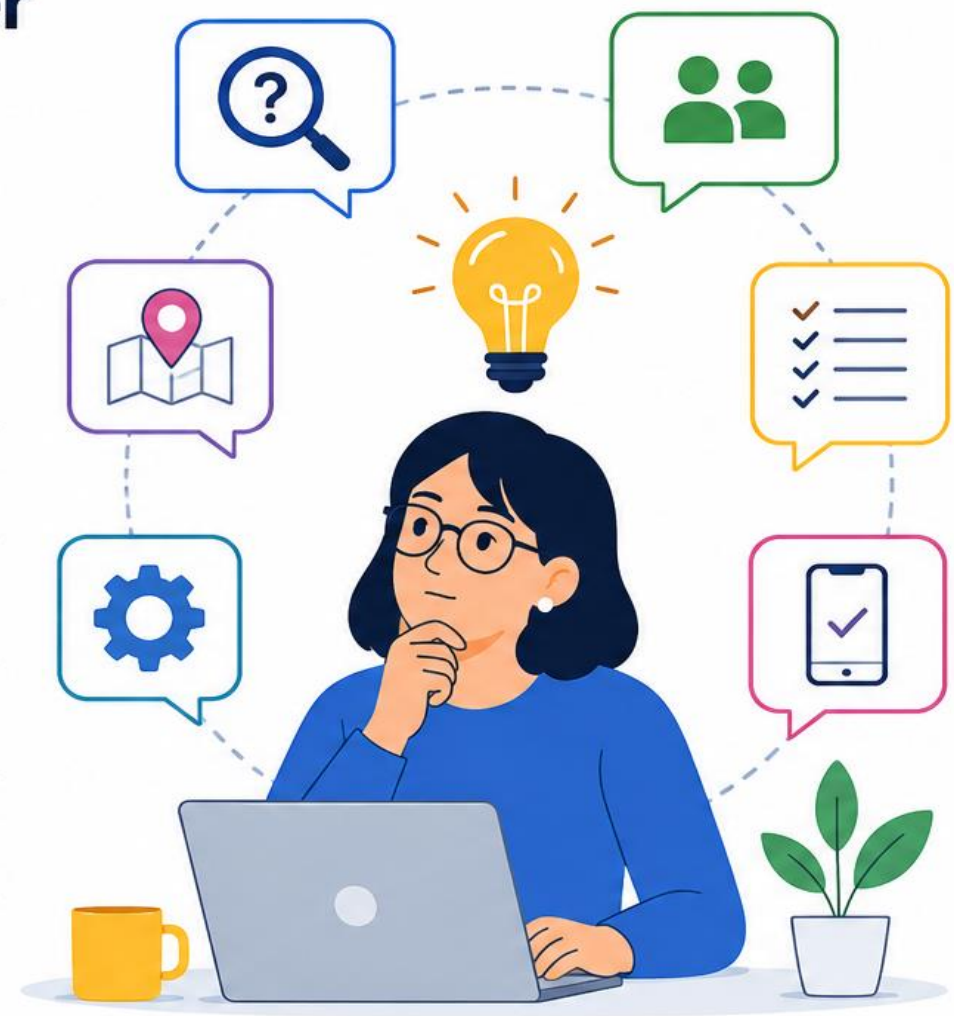
4. SOLUÇÃO ADEQUADA

Entregar uma solução útil, funcional e que realmente atenda às pessoas.

O foco do design é gerar valor para as pessoas e resolver problemas de forma criativa e eficaz.

O designer procura responder questões como:

- Qual problema precisa ser resolvido?
- Quem são as pessoas que possuem esse problema?
- Quais são as necessidades desses usuários?
- Em qual contexto a solução será utilizada?
- Como podemos tornar a solução mais simples?
- Como facilitar a utilização?
- Como testar se a solução realmente funciona?





Por isso, antes de criar uma solução, normalmente é necessário investigar o problema.



Exemplo

Uma universidade percebe que muitos estudantes possuem dificuldades para encontrar informações sobre **horários de aulas.**

1 Problema identificado

Muitos estudantes têm dificuldade para encontrar informações sobre horários de aulas.



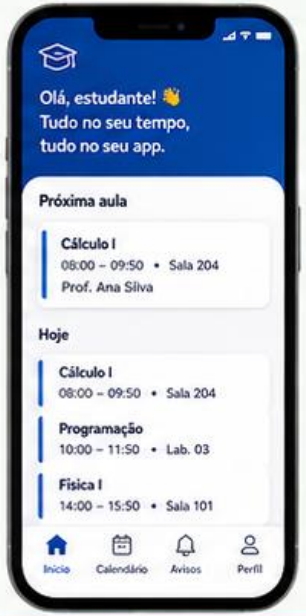
Informações espalhadas, difíceis de encontrar e nem sempre atualizadas.

2 Antes de criar a solução, é preciso investigar:

- Onde os estudantes procuram essas informações?
- Quais dificuldades encontram?
- Eles acessam mais pelo computador ou celular?
- As informações estão organizadas?
- Precisam receber notificações?
- Precisam visualizar alterações de horários?

3 Solução planejada

A partir da investigação, pode surgir um **Aplicativo acadêmico**

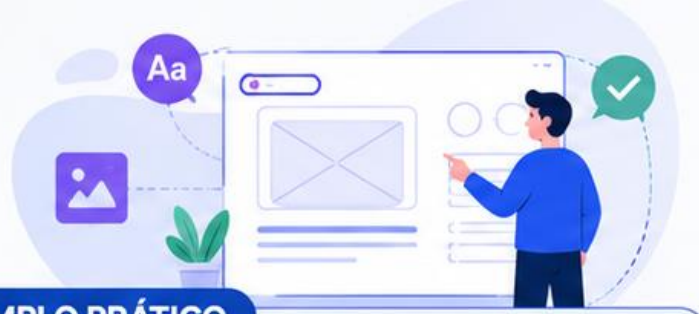


- horário das aulas
- disciplinas
- salas
- professores
- calendário
- atividades
- avisos
- notificações

O Design ajuda a transformar uma necessidade identificada em uma solução planejada.

Design não é apenas estética

É importante destacar esta diferença:



ESTÉTICA

preocupa-se com a aparência

VS

DESIGN

preocupa-se com aparência, funcionamento, experiência, organização, compreensão e resolução de problemas

O que acontece na prática?



Usuário se encanta com o visual do aplicativo.



Mas sente dificuldade para encontrar o que precisa fazer.



Fica frustrado, perde tempo e pode até abandonar o aplicativo.



Má experiência = perda de **confiança** e **baixa adoção**.

CONCLUSÃO

Visualmente ele pode ser agradável, porém possui um problema de Design porque não atende adequadamente à necessidade do usuário.

EXEMPLO PRÁTICO

Um aplicativo pode ser visualmente muito bonito e possuir um Design ruim.



Belas cores, animações e visual moderno.

Onde está "Pagar boleto"?

O usuário não encontra facilmente essa opção. Ela está escondida em um menu secundário e pouco intuitivo.

Após muitos cliques, o usuário finalmente descobre a opção:

Menu > Pagamentos > Pagar boleto

Elementos importantes do Design

Um bom processo de Design procura equilibrar alguns aspectos:

1 Usabilidade

a solução deve ser fácil de utilizar.

2 Funcionalidade

deve cumprir aquilo que foi planejado.

3 Acessibilidade

diferentes pessoas devem conseguir utilizá-la.

4 Estética

deve possuir uma apresentação visual adequada.

5 Experiência do usuário

a utilização deve ser clara, eficiente e satisfatória.

6 Viabilidade

a solução precisa ser possível de desenvolver e manter.

7 Necessidade

deve resolver um problema real.



> *"O Design coloca as **pessoas** e seus **problemas** no centro do processo de criação de soluções."*

O que é um Artefato?

A palavra **artefato** pode ser entendida como algo que foi **criado, construído, produzido** ou **modificado pelo ser humano** com determinada finalidade.

Diferentemente de um objeto natural, um artefato resulta de alguma forma de **intervenção humana**.



Por exemplo:

Uma pedra encontrada na natureza **não** é necessariamente um artefato.



Entretanto, se uma pessoa **utilizar** essa pedra, **modificar** seu formato e **transformá-la** em uma **ferramenta**, ela passa a ser considerada um **artefato**.



Um artefato é o resultado da **criatividade**, do **conhecimento** e da **intervenção humana** para atender a uma **necessidade**.





Podemos definir:



Artefato é qualquer objeto, instrumento ou solução **criada pelo ser humano** para atender a uma determinada **finalidade** ou **necessidade**.

Exemplos de artefatos



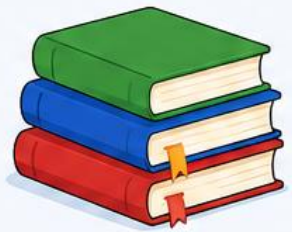
Móveis
Feitos para oferecer conforto e uso.



Tecnologia
Criada para facilitar comunicação e atividades.



Utensílios
Desenvolvidos para auxiliar nas tarefas do dia a dia.



Livros
Produzidos para transmitir conhecimento e informação.



Meios de transporte
Criados para deslocar pessoas ou cargas de um lugar a outro.



Soluções digitais
Desenvolvidas para resolver problemas e atender necessidades.

Um artefato não é apenas um objeto físico.
Também podem ser serviços, sistemas, processos, métodos, aplicativos, entre outros.

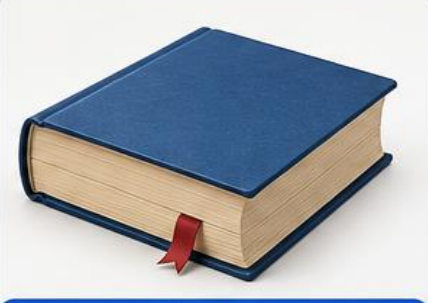
Exemplos de artefatos

São exemplos:
cadeira; mesa; lápis; livro; relógio; automóvel; telefone; calculadora; computador; televisão.


cadeira


mesa


lápis


livro


relógio


automóvel


telefone


calculadora


computador


televisão

Todos foram planejados e produzidos para desempenhar alguma função.



Artefatos não precisam ser somente objetos físicos

Com o desenvolvimento da tecnologia, o conceito de artefato passou a incluir também estruturas que **não possuem necessariamente uma existência física tradicional.**



Por exemplo:

Programas de computador



Conjuntos de instruções que executam tarefas no computador.

Aplicativos



Soluções desenvolvidas para facilitar atividades das pessoas.

Sites



Páginas e informações acessíveis pela internet.

Jogos digitais



Entretenimento interativo criado em ambientes digitais.

Sistemas



Conjuntos integrados de componentes que realizam processos.

Interfaces



Formas pelas quais as pessoas interagem com sistemas.

Plataformas digitais



Ambientes online que oferecem serviços e recursos diversos.

Como muitos desses artefatos são intangíveis e existem em ambientes digitais, eles são chamados de **artefatos digitais.**



O que é um Artefato Digital?

Um **artefato digital** é um produto ou objeto desenvolvido utilizando tecnologias digitais e que pode ser **criado, armazenado, processado, acessado ou utilizado** por meio de dispositivos computacionais.



Características principais

Criado
Desenvolvido com ferramentas e tecnologias digitais.

Armazenado
Pode ser salvo em dispositivos locais ou na nuvem.

Processado
Pode ser manipulado, editado ou executado por computadores.

Acessado
Disponível por meio da internet ou de redes locais.

Utilizado
Interage com o usuário para realizar tarefas e resolver problemas.

Exemplos de artefatos digitais



Sites | Aplicativos | Programas | Jogos digitais | Sistemas | Interfaces | Vídeos digitais | Plataformas digitais

Artefatos digitais fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes na **educação**, no **trabalho**, no **entretenimento**, na **comunicação** e em diversas outras áreas.



O que é Artefato Digital?

Podemos definir:

"Artefato digital é qualquer solução criada em formato digital com determinada finalidade para um usuário ou grupo de usuários."

Os artefatos digitais estão presentes constantemente em **nosso cotidiano.**

Quando utilizamos:

- WhatsApp
- Instagram
- Google Maps
- aplicativo bancário
- sistema acadêmico
- plataforma de ensino
- jogo eletrônico

estamos interagindo com diferentes tipos de artefatos digitais.



Artefatos digitais: exemplos no nosso dia a dia

Comunicação



Conectam pessoas e trocam informações.

Redes sociais



Compartilham ideias, fotos, vídeos e experiências.

Navegação



Ajudam a encontrar lugares e traçar rotas.

Serviços financeiros



Permitem realizar transações de forma prática.

Educação



Apoiam o ensino, aprendizagem e a gestão acadêmica.

Entretenimento



Oferecem lazer, diversão e desafios.

Produtividade



Organizam tarefas, aumentam a eficiência.

O Design de artefatos digitais tem um objetivo central: entender as pessoas, suas necessidades e criar soluções que realmente façam sentido.

Exemplos de artefatos digitais

Podemos considerar artefatos digitais:



Aplicativos
Programas instalados em dispositivos móveis.



Sites
Páginas e conteúdos acessados na internet.



Sistemas web
Soluções acessadas por navegadores.



Sistemas acadêmicos
Plataformas para gestão de ensino e aprendizagem.



Plataformas educacionais
Ambientes virtuais de aprendizagem e cursos.



Interfaces
Formas de interação entre usuário e sistema.



Jogos digitais
Entretenimento e desafios em ambientes digitais.



Objetos de aprendizagem
Recursos digitais para apoiar o aprendizado.



Softwares
Programas desenvolvidos para diferentes finalidades.



Dashboards
Painéis visuais com dados e indicadores.



Sistemas de informação
Organizam e processam informações.



E-books
Livros digitais para leitura online.



Podcasts
Áudios digitais disponíveis para escuta.



Vídeos digitais
Conteúdos audiovisuais produzidos e compartilhados.



Formulários eletrônicos
Coleta de dados de forma digital e automatizada.



Mapas digitais
Representações interativas de lugares e rotas.



Chatbots
Sistemas que conversam e auxiliam usuários.



Assistentes virtuais
Ajudam em tarefas por comandos de voz ou texto.



Os artefatos digitais estão presentes em **nosso cotidiano** e transformam a forma como nos comunicamos, aprendemos, trabalhamos e vivemos.



Elementos menores também são artefatos!

Até mesmo elementos menores de uma interface podem ser considerados artefatos ou **componentes de artefatos digitais**, como:

Botão

Elemento clicável que aciona uma ação.

Enviar →

Salvar ✓

Cancelar

Menu

Lista de opções que permite navegar.

Início

Perfil

Mensagens

Configurações

Sair

Formulário

Conjunto de campos para coletar informações.

Nome

Digite seu nome

E-mail

Digite seu e-mail

Mensagem

Digite sua mensagem

Enviar formulário

Caixa de pesquisa

Permite que o usuário busque informações.

Buscar...

Ícone

Representação visual que comunica uma ação ou informação.

Sistema de navegação

Estrutura que organiza e facilita a navegação entre páginas.

Dashboard

Cursos

Calendário

Avisos

Configurações



Esses elementos, quando bem projetados e integrados, contribuem para uma **experiência digital eficiente, clara e agradável** para o usuário.

Pequenos componentes fazem grande diferença na qualidade de um artefato digital!

Características de um Artefato Digital

Um artefato digital normalmente possui algumas características importantes.

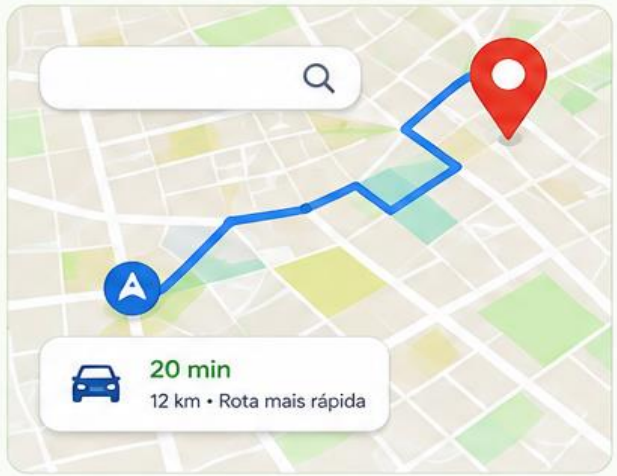
4.1 Possui uma finalidade

Todo artefato deve existir por algum motivo.

Exemplo:

Google Maps

ajudar pessoas a localizar lugares e definir rotas.



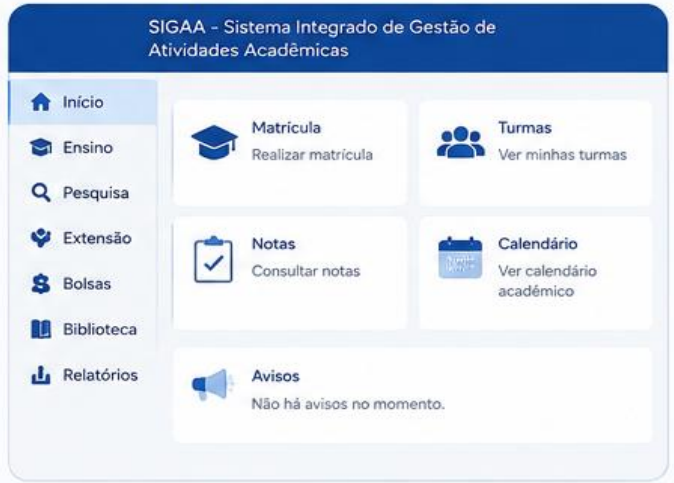
WhatsApp

permitir comunicação.



SIGAA

auxiliar no gerenciamento de atividades acadêmicas.



A finalidade é o **motivo de existir** do artefato digital. Ela orienta todas as suas decisões de criação e uso.

Características de um Artefato Digital

Um artefato digital normalmente possui algumas características importantes.

4.2 Possui usuários

O artefato é pensado para determinado público.

Um **sistema hospitalar**, por exemplo, pode possuir diferentes usuários:

Médicos
Acessam e registram informações clínicas dos pacientes.

Enfermeiros
Acompanham cuidados, medicações e evoluções.

Pacientes
Consultam agendamentos, exames e resultados.

Recepcionistas
Realizam cadastros, agendamentos e atendimento.

Administradores
Gerenciam usuários, relatórios, recursos e configurações.

Cada usuário possui necessidades diferentes.





Médicos
Acesso a prontuários, exames, prescrições e relatórios clínicos.

Enfermeiros
Acesso a cuidados, medicações, sinais vitais e evoluções.

Pacientes
Acesso a consultas, exames, resultados e orientações.

Recepcionistas
Acesso a cadastros, agendamentos e atendimentos.

Administradores
Acesso a relatórios, usuários, permissões e configurações.

O design deve **considerar quem são os usuários**, suas habilidades, limitações e objetivos, para oferecer uma experiência adequada a cada perfil.

Características de um Artefato Digital

Um artefato digital normalmente possui algumas características importantes.

4.3 Possui funcionalidades

São as ações que o sistema permite realizar.

Em um aplicativo de transporte:

Solicitar corrida
O usuário solicita uma corrida de forma rápida e segura.

Indicar origem
O usuário informa de onde deseja sair.

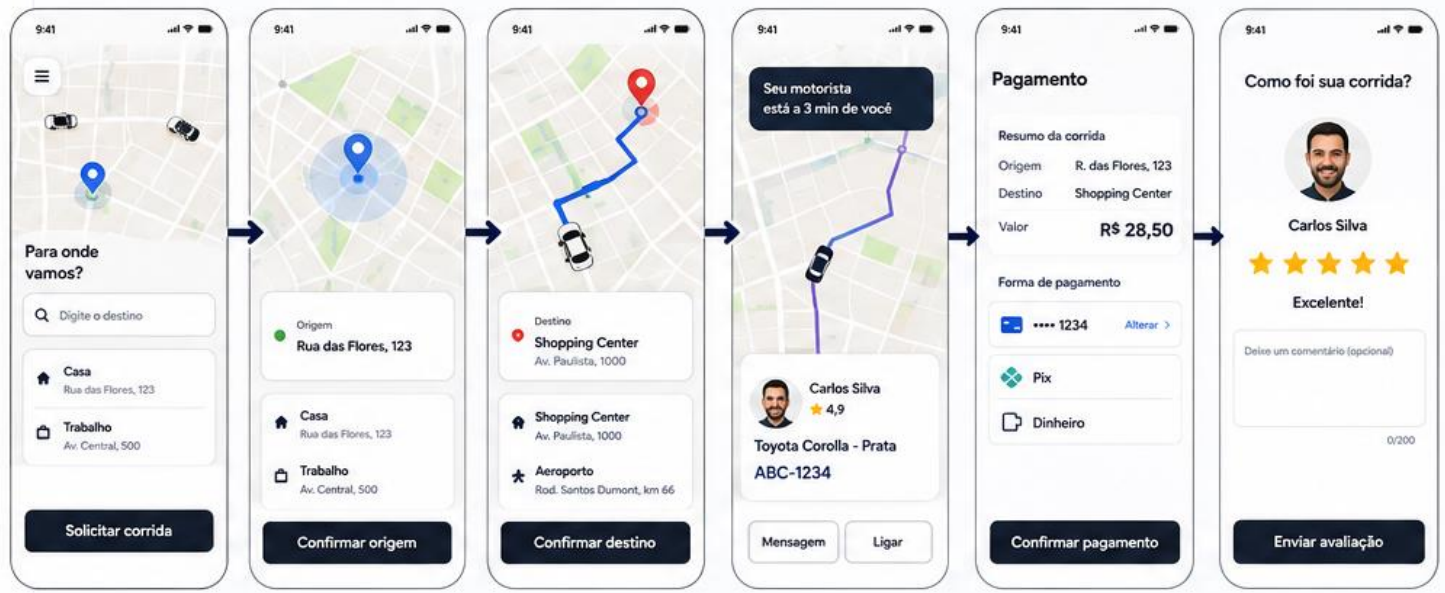
Informar destino
O usuário informa para onde deseja ir.

Acompanhar motorista
O usuário acompanha o trajeto e a localização do motorista.

Realizar pagamento
O usuário efetua o pagamento de forma prática e segura.

Avaliar corrida
O usuário avalia o motorista e a qualidade da corrida.

Exemplo: Aplicativo de Transporte



As funcionalidades são essenciais para que o artefato digital cumpra sua finalidade e atenda às necessidades dos usuários.

Características de um Artefato Digital

Um artefato digital normalmente possui algumas características importantes.

4.4 Possui interface

A interface é o meio pelo qual ocorre a **interação entre o usuário e o sistema.**

Ela envolve elementos como:

Telas
Apresentam informações e organizam o conteúdo.

Menus
Permitem navegar entre opções e seções do sistema.

Botões
Disparam ações e comandos quando clicados.

Textos
Transmitem informações e orientações ao usuário.

Ícones
Representam funções ou informações de forma visual.

Formulários
Coletam dados e informações do usuário.

Imagens
Apoiam a comunicação visual e tornam a interface mais clara e atrativa.

Exemplo: Interface de um aplicativo de estudo acadêmico



Telas
Organizam e apresentam as informações.

Menus
Permitem navegar entre as seções do aplicativo.

Botões
Permitem que o usuário execute ações.

Textos
Transmitem informações de forma clara.

Ícones
Facilitam a compreensão e a identificação rápida.

Formulários
Coletam dados e permitem interações do usuário.

Imagens
Tornam a interface mais atrativa e compreensível.



Uma boa interface é **clara, organizada e intuitiva,** facilitando o uso e proporcionando uma melhor experiência ao usuário.

Características de um Artefato Digital

Um artefato digital normalmente possui algumas características importantes.

4.5 Possui interação

O usuário executa ações e o sistema responde.

Exemplo:



Usuário: toca em "Comprar".

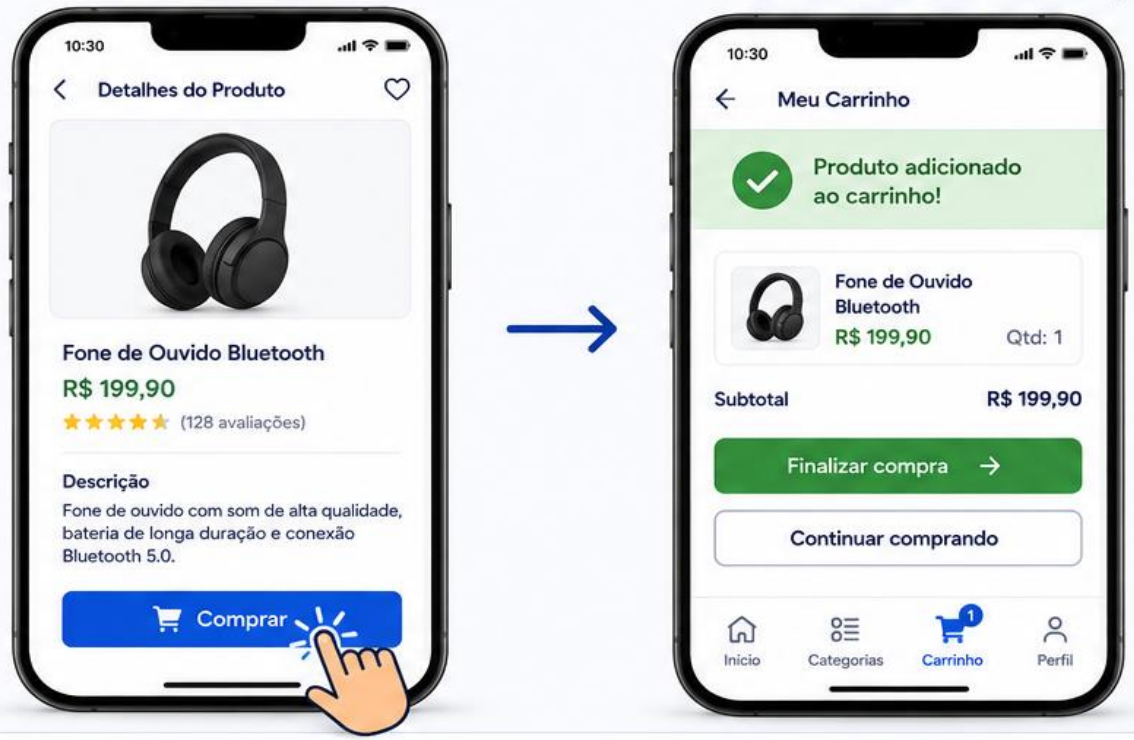
Essa processo é uma interação.

Sistema: adiciona o produto ao carrinho.

Exemplo: Aplicativo de Compras

1 Ação do usuário
Usuário toca em "Comprar".

2 Resposta do sistema
Sistema adiciona o produto ao carrinho e exibe a confirmação.



A interação é essencial para que o artefato digital seja útil: o usuário faz algo e o sistema devolve uma resposta.

Como nasce um artefato digital?

O desenvolvimento de um artefato digital deve começar pela **compreensão do problema**.

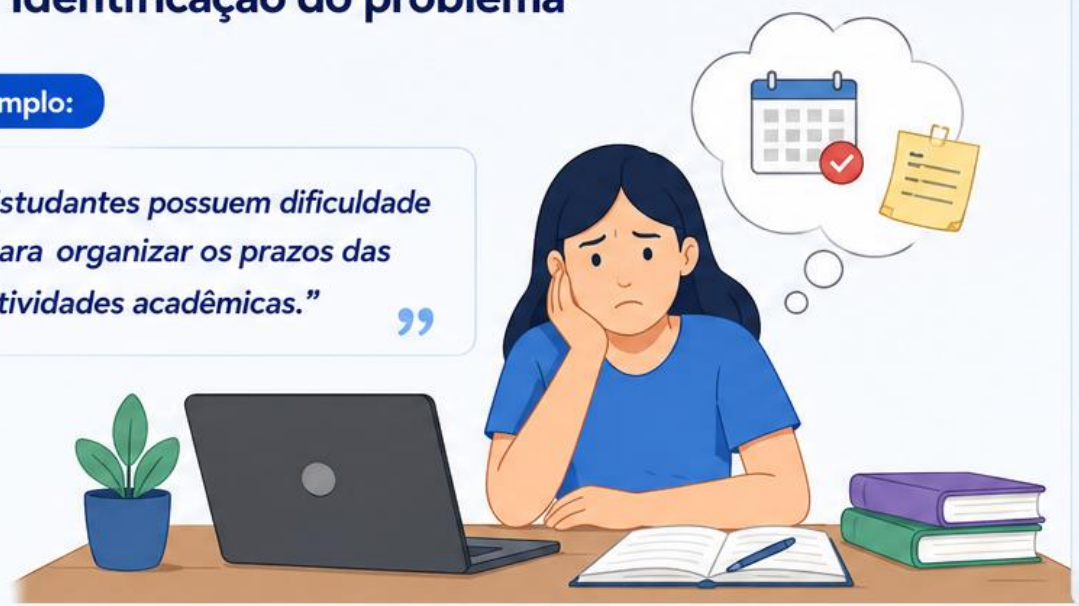
Um processo simplificado poderia ser:

Problema → Pesquisa → Necessidades → Ideias → Protótipo → Teste → Desenvolvimento → Avaliação

1 Identificação do problema

Exemplo:

> *"Estudantes possuem dificuldade para organizar os prazos das atividades acadêmicas."*



Por que essa etapa é importante?

- Compreender o problema evita criar soluções para algo que não é relevante.
- Coloca as pessoas e suas dificuldades no centro do processo.
- Permite focar nas causas reais, e não apenas nos sintomas.
- Garante que o artefato digital tenha um propósito claro e útil.

Como um Artefato Digital é criado?

O desenvolvimento de um artefato digital deve começar pela **compreensão do problema.**

Um processo simplificado poderia ser:

1 Problema → 2 Pesquisa → 3 Necessidades → 4 Ideias → 5 Protótipo → 6 Teste → 7 Desenvolvimento → 8 Avaliação

2 Pesquisa com usuários

Entender quem são os usuários e quais são suas necessidades, dificuldades e expectativas.

Por que pesquisar?

A pesquisa ajuda a tomar decisões com base em dados reais, e não apenas em suposições.



Podem ser realizadas:

Entrevistas



Conversas individuais para entender experiências, opiniões e necessidades em profundidade.

Exemplo:
Entrevista com estudantes sobre como organizam suas atividades.

Questionários



Conjuntos de perguntas estruturadas respondidas por um grupo maior de pessoas.

Exemplo:
Questionário online sobre quais dificuldades os alunos enfrentam com prazos.

Observações



Acompanhar usuários enquanto realizam tarefas para identificar comportamentos reais.

Exemplo:
Observar como alunos usam o calendário do celular para lembrar de atividades.

Pesquisas



Levantamento de informações em fontes confiáveis sobre o tema ou o público-alvo.

Exemplo:
Pesquisar dados sobre evasão acadêmica e falta de organização.

Dica: Combine diferentes métodos para obter uma visão mais completa e confiável dos usuários.

Como um Artefato Digital é criado?

O desenvolvimento de um artefato digital deve começar pela **compreensão do problema**.

Um processo simplificado poderia ser:

1 Problema → 2 Pesquisa → 3 Necessidades → 4 Ideias → 5 Protótipo → 6 Teste → 7 Desenvolvimento → 8 Avaliação

3 Identificação das necessidades

Após a pesquisa com os usuários, identificamos quais são as necessidades reais dos estudantes.

Descobre-se, por exemplo, que os **estudantes** precisam de:

Calendário
Para visualizar prazos, datas de entrega e compromissos.

Notificações
Para receber lembretes sobre atividades e prazos importantes.

Lista de atividades
Para acompanhar o que precisa ser feito e o que já foi concluído.

Organização por disciplina
Para separar e organizar as atividades conforme cada disciplina.



Importante: Entender as necessidades dos usuários é essencial para criar um artefato digital útil, relevante e fácil de usar.



Como um Artefato Digital é criado?

O desenvolvimento de um artefato digital deve começar pela **compreensão do problema.**

Um processo simplificado poderia ser:

1 Problema → 2 Pesquisa → 3 Necessidades → 4 Ideias → 5 Protótipo → 6 Teste → 7 Desenvolvimento → 8 Avaliação

4 Ideação

A equipe começa a pensar em possíveis soluções.

O que é idear?

É gerar o maior número possível de ideias criativas para resolver o problema identificado.

Objetivo

Explorar diferentes caminhos antes de escolher a melhor solução.



Técnicas que ajudam na ideação

Brainstorming
Todos sugerem ideias livremente.

Mapa mental
Organiza ideias visualmente.

Perguntas "How might we?"
Transforma o problema em oportunidades.

Benchmarking
Busca inspiração em soluções existentes.

Exemplos de ideias para o problema

Calendário integrado
Mostrar prazos de todas as atividades em um calendário.

Notificações inteligentes
Lembrar o estudante com antecedência sobre os prazos.

Lista de atividades
Listar atividades pendentes e concluídas.

Organização por disciplina
MATEMÁTICA
PORTUGUÊS
FÍSICA
Separar atividades de cada disciplina em sua área.

Dica: Nesta etapa, quanto mais ideias, melhor! A avaliação vem depois.



Como um Artefato Digital é criado?

O desenvolvimento de um artefato digital deve começar pela **compreensão do problema**.

Um processo simplificado poderia ser:

1 Problema → 2 Pesquisa → 3 Necessidades → 4 Ideias → **5 Protótipo** → 6 Teste → 7 Desenvolvimento → 8 Avaliação

5 Prototipação

São construídas representações da solução antes do desenvolvimento.

Objetivo

Visualizar e validar as ideias com os usuários antes de investir tempo e recursos no desenvolvimento.

Por que prototipar?

- Torna as ideias mais concretas;
- Permite testar a usabilidade cedo;
- Ajuda a identificar problemas;
- Reduz retrabalho e custos.

Por exemplo, podemos criar protótipos de diferentes formas:

Desenhos em papel

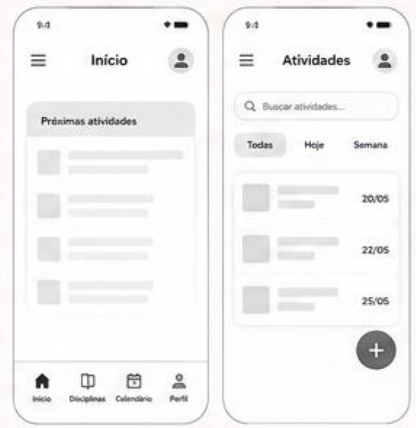
Esboços simples das telas para organizar as ideias rapidamente.



Rápido, barato e ótimo para explorar várias ideias.

Wireframes

Representações digitais em baixa fidelidade (sem cores e detalhes visuais).



Mostra a estrutura e o fluxo das telas.

Protótipos no Figma

Protótipos interativos com mais detalhes visuais e navegação entre telas.



Permite simular a experiência do usuário e testar interações.

Dica: Protótipo não é o produto final, mas um passo essencial para construir a solução certa!



Como um Artefato Digital é criado?

O desenvolvimento de um artefato digital deve começar pela **compreensão do problema**.

Um processo simplificado poderia ser:

1 Problema → 2 Pesquisa → 3 Necessidades → 4 Ideias → 5 Protótipo → 6 Testes → 7 Desenvolvimento → 8 Avaliação

6 Testes

Os usuários utilizam o protótipo.

A equipe observa:

Erros
Problemas que impedem o usuário de avançar.

Dificuldades
Partes confusas ou difíceis de entender.

Dúvidas
Pontos que geram incertezas nos usuários.

Sugestões
Ideias de melhorias e novas funcionalidades.

Como acontece um teste de usabilidade

1. Usuário realiza tarefas no protótipo
2. Equipe observa o comportamento
3. Registra observações
4. Coleta feedback e sugestões



O que fazemos com os resultados?

- Analisamos os problemas identificados.
- Priorizamos as melhorias.
- Atualizamos o protótipo.
- Testamos novamente!

Por que testar?

Testes garantem que o artefato digital será fácil de usar, útil e realmente atenderá às necessidades dos usuários.

Dica: Quanto mais cedo testarmos, mais fácil e barato é corrigir problemas!
Testar é aprender com o usuário para criar a melhor solução.



Como um Artefato Digital é criado?

O desenvolvimento de um artefato digital deve começar pela compreensão do problema.

Um processo simplificado poderia ser:

1 Problema → 2 Pesquisa → 3 Necessidades → 4 Ideias → 5 Protótipo → 6 Teste → 7 Desenvolvimento → 8 Avaliação

7 Desenvolvimento

Após os testes, a solução pode começar a ser **implementada.**

Esse processo mostra uma ideia importante:

Um artefato digital não deve nascer da tecnologia. Ele deve nascer da compreensão de uma necessidade.



O que acontece nesta etapa?

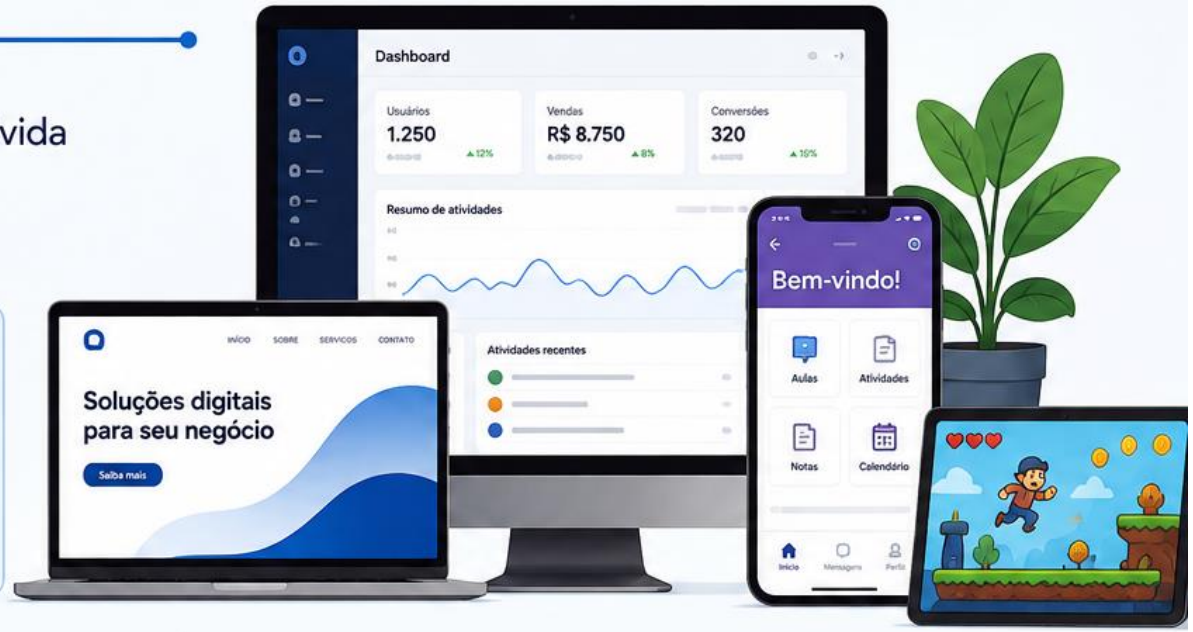
- A equipe transforma os protótipos em uma **solução funcional.**
- São construídos os **recursos, funcionalidades** e **interface.**
- A aplicação é **codificada** utilizando tecnologias adequadas.
- A solução é **implantada** e disponibilizada para os usuários.

Benefícios dessa etapa:

- Transforma ideias em um produto real.
- Atende às necessidades identificadas dos usuários.
- Gera valor e melhora experiências.
- Torna a solução útil, eficiente e acessível.

6. Produtos Digitais

Um **produto digital** é uma solução desenvolvida utilizando tecnologia digital para atender às necessidades de determinados usuários.



> Podemos dizer:
>
> **Produto digital é um artefato tecnológico desenvolvido para oferecer determinada funcionalidade ou experiência ao usuário.**

Exemplos:

Aplicativo

- Apps de celular para diversas finalidades.

Plataforma

- Ambientes online que conectam usuários e serviços.

Site

- Páginas e portais acessados pela internet.

Software

- Programas instalados para realizar tarefas.

Jogo

- Jogos digitais para entretenimento e aprendizado.

Sistema

- Soluções integradas para gerenciar processos e informações.

Streaming

- Serviços de transmissão de vídeos, músicas e conteúdos.

Ferramenta de produtividade

- Ferramentas que ajudam a organizar, planejar e produzir mais.

Em resumo: Os produtos digitais estão presentes no nosso dia a dia, facilitando tarefas, conectando pessoas e promovendo experiências.

7. Produtos físicos x produtos digitais

PRODUTOS FÍSICOS

Um produto físico possui **existência material.**

Exemplos:


computador


cadeira


celular


livro impresso

PRODUTOS DIGITAIS

Um produto digital existe principalmente em **ambiente computacional.**

Exemplos:


aplicativo


software

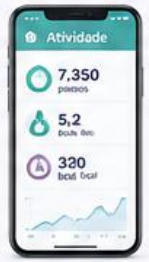

jogo digital


plataforma web

Entretanto, muitas soluções atuais **combinam os dois.**



+



= **Solução integrada:** produto físico + produto digital

Ex.: um relógio inteligente (produto físico) que utiliza um aplicativo (produto digital) para sincronização, análise de dados e personalização.

Juntos, eles oferecem mais valor ao usuário!

- Mais funcionalidades
- Melhor experiência
- Mais eficiência
- Maior satisfação

8. Serviços Digitais

Um **serviço digital** é um serviço oferecido total ou parcialmente por meio de **tecnologias digitais.**

Seu objetivo é permitir que o usuário realize alguma **atividade**, obtenha alguma **informação** ou resolva algum **problema** utilizando um **ambiente digital.**



Exemplos de serviços digitais

Internet banking
Realização de operações bancárias pela internet, como pagamentos, transferências e consultas.

Ensino a distância
Aulas, materiais e atividades oferecidos em ambientes virtuais de aprendizagem.

Streaming
Serviços que oferecem conteúdos de áudio, vídeo e música sob demanda.

Transporte por aplicativo
Solicitação de corridas e serviços de mobilidade pelo celular.

Comércio eletrônico
Compra e venda de produtos e serviços pela internet.

Serviços governamentais digitais
Emissão de documentos, pagamento de taxas, agendamentos e outros serviços públicos online.

Telemedicina
Consultas, diagnósticos e acompanhamento médico realizados de forma remota.

Armazenamento em nuvem
Guarda e acesso a arquivos e dados pela internet, de qualquer lugar e dispositivo.

Os serviços digitais facilitam o dia a dia das pessoas e das organizações, trazendo:

Praticidade
Acesso rápido e fácil a qualquer hora e lugar.

Economia
Redução de custos e otimização de tempo e recursos.

Segurança
Proteção de dados e transações com mais confiabilidade.

Eficiência
Processos mais ágeis, organizados e transparentes.

9. Produto digital e serviço digital são a mesma coisa?

Não exatamente, embora frequentemente estejam associados.

Podemos simplificar da seguinte forma:

Produto digital: é a solução tecnológica que utilizamos.

Serviço digital: é aquilo que conseguimos realizar utilizando essa solução.

Exemplo: Uber



Produto digital:
O aplicativo Uber pode ser considerado um produto digital.

Serviço digital:
O transporte intermediado pela plataforma é o serviço.

Exemplo: Netflix



Produto digital:
A plataforma é um produto digital.

Serviço digital:
O acesso ao catálogo de vídeos por assinatura constitui o serviço oferecido.

Exemplo: aplicativo de banco



Produto digital:
O aplicativo (app do banco).

Serviços digitais:
- PIX
- Pagamento
- Transferência
- Consulta
- Investimento

e muitos outros.

Em resumo:

O **produto digital** é a ferramenta ou solução tecnológica.
O **serviço digital** é o que o usuário consegue fazer por meio dessa ferramenta.

Produto digital + Serviço digital = Valor para o usuário

O que é *feedback*?

No Design de Interfaces, ***feedback*** é a resposta que o sistema fornece depois de uma ação realizada pelo usuário.

Por exemplo, quando clicamos em **"Salvar"**, esperamos alguma indicação de que a informação foi salva.

Salvar

O sistema pode apresentar:

- Dados salvos com sucesso.
- Informação atualizada.
- Atenção! Verifique os campos.
- Erro ao salvar. Tente novamente.
- Salvando... Aguarde.
- Enviando dados... 75%

Sem esse retorno, o usuário pode ficar em dúvida:



Será que funcionou?



Preciso clicar novamente?



Os dados foram realmente enviados?

Por isso, uma boa interação deve apresentar respostas claras, rápidas e compreensíveis.

Claras

Mensagens objetivas e fáceis de entender.

Pedido realizado com sucesso!

Rápidas

O retorno ocorre imediatamente após a ação do usuário.

Arquivo enviado!

Compreensíveis

O usuário entende o que aconteceu e o que fazer a seguir.

Sua senha foi alterada com sucesso.

Feedback é essencial para gerar **confiança, segurança** e uma **boa experiência** do usuário.

Tipos de interação em artefatos digitais

A interação pode acontecer de diferentes maneiras:

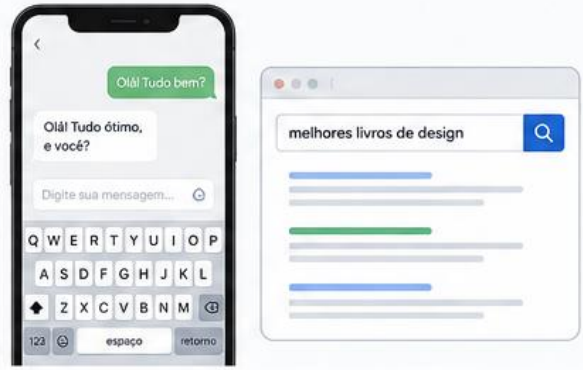
1 Clique ou toque:

selecionar botões, menus e links.



2 Digitação:

preencher formulários, pesquisar ou escrever mensagens.



3 Gestos:

deslizar, arrastar, ampliar ou reduzir elementos em telas sensíveis ao toque.



4 Voz:

utilizar comandos em assistentes virtuais.



5 Imagem:

utilizar reconhecimento facial, QR Code ou câmera.



6 Movimento:

videogames e dispositivos que reconhecem movimentos corporais.



Esses diferentes tipos de interação tornam os artefatos digitais mais acessíveis, intuitivos e eficientes, proporcionando melhores experiências ao usuário.

A interação deve ser planejada

Não basta permitir que o usuário execute ações.
O Design precisa definir **como essas interações acontecerão.**



Uma boa interação deve ser:

SIMPLES — não exigir ações desnecessárias.

1 → 2 → 3 → 4 ✗
1 → 2 ✓

INTUITIVA — permitir que o usuário compreenda facilmente o que fazer.

Início | Buscar | Favoritos | Perfil

CONSISTENTE — elementos semelhantes devem funcionar de maneira semelhante.

Salvar → Salvar

RÁPIDA — o sistema deve responder adequadamente.

Carregando... → Concluído!

INFORMATIVA — o usuário deve saber o que aconteceu.

Dados salvos com sucesso.

SEGURA — ações importantes devem possuir mecanismos de confirmação.

Deseja realmente excluir este item?
Cancelar | Excluir

ACESSÍVEL — diferentes usuários devem conseguir realizar as tarefas.

A- | A | A+



Interações bem planejadas geram experiências melhores, aumentam a satisfação do usuário e fortalecem a confiança no produto.

Interação e Experiência do Usuário

A qualidade das interações influencia diretamente a **Experiência do Usuário (UX)**.

Quando as interações são bem projetadas...

O usuário sente que o sistema é:

- Fácil
- Rápido
- Previsível
- Confiável
- Agradável



Quando são mal projetadas, podem provocar...

O usuário pode sentir:

- Confusão
- Erros
- Frustração
- Abandono da tarefa



Portanto, projetar bem as interações é essencial para oferecer uma **boa Experiência do Usuário (UX)** e garantir o sucesso de um artefato digital.

Atividade 1 - Analisando a Interação em um Artefato Digital

Orientações:

Grupos de **3 a 5** membros.

Cada grupo deverá escolher um **artefato digital** de uso cotidiano, como, por exemplo:

- aplicativo bancário;
- aplicativo de transporte;
- aplicativo de delivery;
- rede social;
- plataforma de streaming;
- sistema acadêmico;
- loja virtual;
- aplicativo de mensagens;
- plataforma educacional.



Observação:
Escolham um artefato que todos do grupo conheçam bem e utilizem com frequência.

Etapa 1 — Identificação do artefato

O grupo deverá registrar:

Nome do artefato digital:

_____

Qual é a sua finalidade?

_____

Quem são os principais usuários?

_____

Etapa 2 — Identificação das interações

Escolham cinco ações que o usuário pode realizar no artefato digital.
Para cada ação, preencham as seguintes informações:

Interação	Ação do usuário	Resposta do sistema	Feedback apresentado ao usuário
Interação 1			
Interação 2			
Interação 3			
Interação 4			
Interação 5			

3 Etapa 3 — Análise da experiência



Após identificar as interações, o grupo deverá discutir e responder:

1 As interações são fáceis de compreender?	
2 O sistema informa claramente o que aconteceu depois de cada ação?	
3 Existe alguma interação que pode causar dúvida ou confusão?	
4 O sistema apresenta mensagens de confirmação ou erro?	
5 Existe alguma ação que poderia ser realizada de maneira mais simples?	
6 O usuário consegue desfazer alguma ação realizada por engano?	
7 O grupo considera que o artefato apresenta uma boa experiência de interação? Justifique.	

4 Etapa 4 — Proposta de melhoria

Escolham **uma** das interações analisadas e proponham uma melhoria.
Expliquem:

Como funciona atualmente?	
Qual problema foi identificado?	
Como o grupo melhoraria essa interação?	